

Metodología y resultados del proyecto final QGIS

Expansión urbana y cambio de cobertura natural — São Paulo, Brasil (2005–2020)

1. Pregunta de investigación

4. Fuentes de datos

Fuente	Uso
GHSL GHS-BUILT-S R2023A	Superficie construida 2005 y 2020; 100 m.
ESA CCI Land Cover	Cobertura natural 2005 y 2020; 300 m.
IBGE — Malha Municipal 2024	Límite oficial del municipio de São Paulo.

¿Cuánto y hacia dónde se expandió la ciudad de São Paulo, y qué ocurrió con sus áreas de cobertura natural entre 2005 y 2020?

2. Área de estudio

El análisis se realizó para el municipio de São Paulo, Brasil, utilizando el límite municipal oficial del IBGE. El código municipal es 3550308 y el área municipal utilizada para los porcentajes es de 1 521,202 km².

3. Sistema de referencia y procesamiento espacial

Para los cálculos de superficie se utilizó SIRGAS 2000 / UTM zona 23S (EPSG:31983), un sistema proyectado en metros. Los datos ráster fueron reproyectados a este sistema antes de calcular superficies, permitiendo expresar los resultados en metros cuadrados, hectáreas y kilómetros cuadrados.

5. Análisis de expansión urbana

Se utilizaron los datos GHS-BUILT-S para 2005 y 2020. Se aplicó el umbral operativo definido para el proyecto: un píxel de 100 m se considera urbano cuando contiene al menos 1 000 m² de superficie construida. La superficie urbana pasó de 82 667 ha en 2005 a 84 865 ha en 2020. La expansión fue de 2 198 ha, equivalentes a 21,98 km². La proporción del municipio ocupada por superficie urbana pasó de 54,34 % a 55,79 %.

6. Análisis de cobertura natural

Se utilizó la serie ESA CCI Land Cover para 2005 y 2020. Las clases seleccionadas como cobertura natural corresponden a vegetación natural; se excluyeron cultivos, áreas urbanas, superficies desnudas, cuerpos de agua y nieve/hielo, según la definición operacional utilizada en el proyecto. Las coberturas de 2005 y 2020 fueron alineadas a una resolución común de 300 m para realizar la comparación temporal. La cobertura natural identificada pasó de 59 328 ha en 2005 a 57 105 ha en 2020.

7. Cambio de cobertura natural

La comparación temporal utiliza la zona común entre ambas fechas. En esta zona se identificaron 3 150 ha de pérdida de cobertura natural y 1 323 ha de ganancia, lo que representa una pérdida neta de 1 827 ha. Considerando la zona común, la cobertura natural pasó de 58 572 ha en 2005 a 56 745 ha en 2020, equivalente a una reducción aproximada de 1,20 puntos porcentuales del área municipal.

8. Productos cartográficos

Se elaboró un mapa final de cambios 2005–2020 con título, leyenda, barra de escala, fuentes de datos y sistema de referencia. También se generaron mapas finales para las capas urbana y natural.

9. Limitaciones

La información urbana de GHSL tiene una resolución de 100 m, mientras que la cobertura natural de ESA CCI tiene una resolución de 300 m. Por ello, los cambios de cobertura natural representan una comparación a una escala espacial más general y no deben interpretarse como cambios de detalle a escala de parcela. Además, la definición de cobertura natural depende de las clases seleccionadas para el análisis.

10. Conclusión

Entre 2005 y 2020, el municipio de São Paulo presentó una expansión de la superficie urbana de 2 198 ha. Al mismo tiempo, el análisis de cobertura natural identificó una pérdida neta de 1 827 ha en la zona común utilizada para la comparación temporal.